

Kvadratinės lygtys: ką jau mokame išspręsti

KONSPEKTAS



Interaktyvi versija

TIKSLAS

Šioje pamokoje

Užrašysi bet kurią kvadratinę lygtį pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$ ir išspręsi lygtis, kuriose sandauga lygi nuliui arba kvadratas lygus skaičiui.

PAMOKOS PABAIGOJE

- ☐ Moku užrašyti kvadratinę lygtį pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, nurodyti koeficientus a , b ir c su jų ženklais ir atskirti pilnąją lygtį nuo nepilnosios.
- ☐ Moku išspręsti lygtį, kurios kairioji pusė yra tiesinių dauginamųjų sandauga, o dešinioji lygi 0 , ir lygtį $(x + p)^2 = d$.

1 pamoka · apie 45 min

KĄ REIKIA MOKĖTI IŠ ANKSČIAU

- ↔ Tiesinės lygtys ir lygties sudarymas
- ↔ Kvadratinės šaknys
- ↔ Reiškinių dauginimas ir greitosios daugybos formulės
- ↔ Nepilnosios kvadratinės lygtys

ĮŽANGA

Penkios lygtys

Štai penkios kvadratinės lygtys:

- (A) $3x^2 = 27$
- (B) $x^2 + 4x = 0$
- (C) $(x - 3)(x + 5) = 0$
- (D) $(x - 2)^2 = 9$
- (E) $x^2 - 4x - 5 = 0$

(A) ir (B) yra 8 klasės lygtys, panašios į tas, kurias ką tik išsprendei. (C) ir (D) atrodo kitaip. Prieš skaitant toliau, pabandyk išspręsti (D).

1 lygis · slenkstinis

Išspręsk lygtį (D): $(x - 2)^2 = 9$.

(E) atrodo sunkiausia iš visų penkių. Ar tikrai?

Kurios lygtys lengvos ir kodėl

Viena lygtis, du pavidalai

Pertvarkyk (D) kairiąją pusę:

$$\begin{array}{l|l} (x-2)^2 = 9 & \text{pagal } (a-b)^2 \text{ formulę} \\ x^2 - 4x + 4 = 9 & -9 \\ x^2 - 4x - 5 = 0 & \end{array}$$

Gavome (E). Vadinasi, (E) ir (D) yra **ta pati lygtis**, ir (E) turi tuos pačius sprendinius: 5 ir -1 . Patikrinimas: $5^2 - 4 \cdot 5 - 5 = 0$ ir $(-1)^2 - 4 \cdot (-1) - 5 = 0$.

Kaip lengva išspręsti lygtį, priklauso nuo to, **kaip ji užrašyta**. Pavidalu (D) ji išsprendžiama per vieną eilutę.

Bendrasis pavidalas

Lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

vadinama **kvadratine lygtimi**. Skaičiai a , b ir c yra jos **koeficientai**: $a - x^2$ koeficientas, $b - x$ koeficientas, o $c -$ **laisvasis narys**.

Kad juos perskaitytum, pirmiausia visus narius perkeln į kairiąją pusę ir sutrauk panašiuosius narius. Tada kiekvieną koeficientą perskaityk **su jo ženklu**:

- (E) $x^2 - 4x - 5 = 0$: $a = 1$, $b = -4$, $c = -5$.
- (A) $3x^2 = 27$ virsta $3x^2 - 27 = 0$: $a = 3$, $b = 0$, $c = -27$.
- (B) $x^2 + 4x = 0$: $a = 1$, $b = 4$, $c = 0$.

Kodėl $a \neq 0$? Jei $a = 0$, narys su x^2 išnyksta ir lygtis nebėra kvadratinė (jei $b \neq 0$, ji tiesinė).

Pilnoji, nepilnoji ar visai ne kvadratinė

Kvadratinė lygtis vadinama **nepilnaja**, jei $b = 0$ arba $c = 0$, kaip (A) ir (B). Tokias lygtis sprendi 8 klasėje. Jei $b \neq 0$ ir $c \neq 0$, lygtis vadinama **pilnaja**, kaip (E).

Tai nuspręsk tik **sutvarkius** lygtį. Kai kurios lygtys tik atrodo kvadratinės:

$$\begin{array}{l|l} (x+1)^2 = x^2 + 3 & \text{atskliaudžiame} \\ x^2 + 2x + 1 = x^2 + 3 & -x^2 - 3 \\ 2x - 2 = 0 & \end{array}$$

Atėmus x^2 iš abiejų pusių, nariai su x^2 išnyksta, todėl ši lygtis yra **tiesinė** ($x = 1$).

Taip užrašytos ne kvadratinės ir šios lygtys: $\frac{4}{x^2} - 1 = 0$ (x yra vardiklyje, todėl turi būti $x \neq 0$; taip užrašyta lygtis nėra pavidalo $ax^2 + bx + c = 0$) ir $3^2x + x - 4 = 0$ ($3^2 = 9$ yra tiesiog skaičius, todėl tai lygtis $10x - 4 = 0$).

Sandauga lygi nuliui

Taisyklė „sandauga lygi nuliui“. Sandauga lygi 0 tada ir tik tada, kai bent vienas jos dauginamasis lygus 0:

$$p \cdot q = 0 \iff p = 0 \text{ arba } q = 0.$$

Kodėl: jei $p \neq 0$, abi lygybės puses padalijus iš p , gaunama $q = 0$.

Taigi (C) skyla į dvi tiesines lygtis:

$(x - 3)(x + 5) = 0$	sandauga lygi 0
$x - 3 = 0$ arba $x + 5 = 0$	sprendžiame abi
$x = 3$ arba $x = -5$	

8 klasės lygtis $x^2 + 4x = 0$ sprendžiama pagal tą pačią taisyklę: $x(x + 4) = 0$, todėl $x = 0$ arba $x = -4$.

Taip galima tik su nuliu. Iš $p \cdot q = 6$ skaičiaus p nerasi: ir $1 \cdot 6$, ir $2 \cdot 3$, ir $\frac{1}{2} \cdot 12$ lygu 6. Žinai tik tiek, kad $p \neq 0$.

Kvadratas lygus skaičiui

Lygtyje $(x + p)^2 = d$ reiškinys $x + p$ yra skaičius, kurio kvadratas lygus d . Galimi trys atvejai:

- $d > 0$, pvz., $(x - 2)^2 = 9$: $x - 2 = 3$ arba $x - 2 = -3$. **Du sprendiniai:** $x = 5$ ir $x = -1$.
- $d = 0$, pvz., $(x - 2)^2 = 0$: $x - 2 = 0$. **Vienas sprendinys:** $x = 2$.
- $d < 0$, pvz., $(x - 2)^2 = -1$: nė vieno realiojo skaičiaus kvadratas nėra neigiamas. **Realųjų sprendinių nėra.**

Sprendinių visada ieškome tarp realiųjų skaičių. Todėl trečiuoju atveju sakome, kad lygtis **realiųjų sprendinių neturi**.

Apskritai, kai $d > 0$: $x + p = \sqrt{d}$ arba $x + p = -\sqrt{d}$. Užrašyk abi lygtis ir kiekvieną išspręsk atskirai, taip išvengsi klaidų dėl ženklų.

Ką jau mokame išspręsti

- **Nepilnoji**, $ax^2 + bx = 0$, pvz., $x^2 + 4x = 0$: užrašyk $x(ax + b) = 0$ ir taikyk taisyklę „sandauga lygi nuliui“.
- **Nepilnoji**, $ax^2 + c = 0$, pvz., $3x^2 = 27$: pertvarkyk į pavidalą $x^2 = d$.
- **Tiesinių dauginamųjų sandauga lygi 0**, pvz., $(x - 3)(x + 5) = 0$: taisyklė „sandauga lygi nuliui“.
- **Kvadratas lygus skaičiui**, pvz., $(x - 2)^2 = 9$: $x + p = \sqrt{d}$ arba $x + p = -\sqrt{d}$.
- **Kitos lygtys**, pvz., $x^2 - 4x - 5 = 0$: kol kas neturime bendro būdo pasirinkti patogų pavidalą.

(E) lengvai išsprendėme, nes jau žinojome jos pavidalą (D).

Išspręskime kartu

1 pavyzdys • Lygties $5x - 2x^2 = 3$ bendrasis pavidalas

VISI NARIAI Į KAIRĘ

$$5x - 2x^2 - 3 = 0, \text{ t. y. } -2x^2 + 5x - 3 = 0.$$

KAD A BŪTŲ TEIGIAMAS

Abi puses padauginame iš -1 : $2x^2 - 5x + 3 = 0$. Sprendiniai nepasikeičia.

KOEFIICIENTAI

$a = 2, b = -5, c = 3$. (Iš lygties $-2x^2 + 5x - 3 = 0$ gautas atsakymas $a = -2, b = 5, c = -3$ irgi teisingas: tai ta pati lygtis.)

PILNOJI AR NEPILNOJI

$b \neq 0$ ir $c \neq 0$, todėl lygtis pilnoji.

2 pavyzdys • Sandauga lygi nuliui: $(x - 4)(2x + 3) = 0$

SANDAUGA LYGI NULIUI

$$x - 4 = 0 \text{ arba } 2x + 3 = 0.$$

SPRENDŽIAME ABI

$$x = 4 \text{ arba } 2x = -3, \text{ t. y. } x = -\frac{3}{2}.$$

PATIKRINIMAS

$$x = 4: 0 \cdot 11 = 0 \checkmark. \quad x = -\frac{3}{2}: \left(-\frac{11}{2}\right) \cdot 0 = 0 \checkmark.$$

3 pavyzdys • Kvadratas lygus skaičiui

$$(x + 2)^2 = 16$$

$$16 > 0: x + 2 = 4 \text{ arba } x + 2 = -4, \text{ todėl } x = 2 \text{ arba } x = -6.$$

$$(x + 4)^2 = 0$$

$$x + 4 = 0, \text{ todėl lygtis turi vieną sprendinį: } x = -4.$$

$$(x + 3)^2 = -4$$

Kvadratas negali būti neigiamas, todėl lygtis realiųjų sprendinių neturi.

SANTRAUKA

Ką verta įsiminti

- **Kvadratinę lygtį** galima užrašyti pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a \neq 0$. Pirmiausia visus narius perkėlį į vieną pusę, tada perskaityk a, b, c **su jų ženklais**.
- Lygtis yra **nepilnoji**, jei $b = 0$ arba $c = 0$, kitaip ji **pilnoji**. Tai nuspręsk sutvarkius lygtį: kartais nariai su x^2 išnyksta.
- **Sandauga lygi nuliui**: $p \cdot q = 0$ tada ir tik tada, kai $p = 0$ arba $q = 0$. Ji galioja tik tada, kai kitoje pusėje yra 0.
- **Kvadratas lygus skaičiui**, $(x + p)^2 = d$:
 - $d > 0$: $x + p = \sqrt{d}$ arba $x + p = -\sqrt{d}$, taigi du sprendiniai;
 - $d = 0$: vienas sprendinys, $x = -p$;
 - $d < 0$: realiųjų sprendinių nėra.
- Sprendinį patikrink: įstatyk jį į pradinę lygtį.

KITOJE PAMOKOJE

Paašškėjo, kad $x^2 - 4x - 5 = 0$ yra ta pati lygtis kaip $(x - 2)^2 = 9$, tik kitaip užrašyta. Ar kiekvieną kvadratinę lygtį galima užrašyti kaip kvadratą, lygų skaičiui?

1.2 pamoka · Lygties sprendimas išskiriant dvinarį kvadratą